Análise de Materiais para o Chassi Base do Micromouse

Escopo: Levantamento de propriedades mecânicas, densidade, custo e facilidade de fabricação de materiais candidatos ao chassi, com critérios de escolha documentados.

> Nota sobre os dados: os valores abaixo são faixas típicas de datasheets de fabricantes e literatura técnica. Em peças impressas (FDM), as propriedades variam bastante com impressora, orientação das camadas, infill e umidade do filamento. Os preços são estimativas de mercado brasileiro (R$) e devem ser reconferidos antes de qualquer compra. Os valores finais devem ser validados com os ensaios da seção 8.

---

1. Contexto e requisitos do chassi:

Em um micromouse, o chassi precisa:

- Ser leve: menor massa significa maior aceleração, frenagem mais curta e menor esforço dos motores. Robôs competitivos costumam ficar entre ~20 g e ~150 g, dependendo da categoria.
- Ser rígido: flexão do chassi desalinha sensores, rodas e IMU, e prejudica a odometria e o controle.
- Resistir a impactos e ao calor: colisões com paredes do labirinto, quedas durante o manuseio e exposição a temperaturas elevadas (transporte, sol, aquecimento de motores e baterias).
- Caber nas dimensões do regulamento (verificar o regulamento da competição-alvo) e acomodar motores, baterias, PCB e sensores.
- Ser barato e rápido de iterar: o projeto passará por várias revisões.

1. Materiais candidatos:

Sigla	**Material**	**Processo típico**
PLA	Ácido polilático	Impressão 3D FDM
PETG	Politereftalato de etileno glicol	Impressão 3D FDM
PLA-CF	PLA com fibra de carbono picada	Impressão 3D FDM (bico endurecido)
PA-CF	Nylon com fibra de carbono picada	Impressão 3D FDM (bico endurecido, câmara aquecida recomendada)

1. Quadro comparativo:

Valores típicos. Módulo e resistência de peças impressas referem-se ao plano XY (ao longo das camadas); na direção Z (entre camadas) são significativamente menores.

Material	Densidade (g/cm³)	Resist. à tração (MPa)	Módulo de elasticidade (GPa)	Tg / temp. de serviço (°C)	Resist. a impacto	Preço aprox. (R$)	Rigidez específica E/ρ (GPa·cm³/g)
PLA	1,24	40–60	2,5–3,5	~55–60	Baixa (frágil)	80–130 /kg	~2,6
PETG	1,27	40–50	1,8–2,2	~75–80	Média/boa	90–140 /kg	~1,6
PLA-CF	1,25–1,35	45–65	4–6	~55–60	Baixa/ média	150–250 /kg	~3,8
PA-CF	1,15–1,25	70–90	5–8	~100–150+	Boa	350–700 /kg	~5,6

3.1 Leitura rápida

- Rigidez por grama: PA-CF > PLA-CF > PLA > PETG.
- Impacto e temperatura: PA-CF > PETG > PLA-CF ≈ PLA. O PETG tem tenacidade bem superior à do PLA e suporta ~20 °C a mais antes de amolecer.
- Densidade: os quatro materiais ficam numa faixa estreita (~1,15 a 1,35 g/cm³). A diferença de peso do chassi virá mais da geometria e do infill do que do material.
- Fibra de carbono picada (PLA-CF e PA-CF): aumenta a rigidez (~50–100%) com pouco ganho de densidade, mas eleva o custo e exige bico endurecido.
- PA-CF: é o melhor tecnicamente, mas o mais caro e o mais difícil de imprimir.

1. Facilidade de fabricação:

Material	Dificuldade	Observações
PLA	Muito fácil	Imprime em qualquer impressora, sem câmara fechada. Deforma em carro quente (>55 °C).
PETG	Fácil	Tende a fazer fios (stringing); boa adesão entre camadas; não exige câmara fechada.
PLA-CF	Fácil/média	Bico de aço endurecido obrigatório (abrasivo); acabamento fosco; peça mais frágil que PLA puro em alguns casos.
PA-CF	Difícil	Higroscópico (secar o filamento); alta temperatura de impressão; bico endurecido.

1. Critérios de escolha:

Os critérios abaixo foram definidos para pontuar objetivamente as opções, com pesos refletindo a prioridade do projeto. O chassi de um micromouse sofre batidas frequentes contra paredes e quedas durante a depuração, então resistência a impacto e a temperatura foi tratada como critério próprio, com peso igual ao do peso da peça, separado da rigidez.

#	**Critério**	**Peso**	**Definição / como avaliar**
C1	Peso	25%	Massa final esperada do chassi; considera densidade e capacidade de fazer paredes finas/vazadas.
C2	Rigidez	15%	Rigidez específica (E/ρ) e resistência à flexão.
C3	Resistência a impacto e temperatura	25%	Tenacidade (capacidade de absorver batidas e quedas sem trincar) e temperatura de amolecimento.
C4	Custo	10%	Custo por peça (material + fabricação), incluindo reimpressões esperadas.
C5	Facilidade de fabricação	15%	Equipamento exigido, tempo, taxa de falha, possibilidade de iterar internamente.
C6	Disponibilidade / prazo	10%	Facilidade de comprar o material e obter a peça no Brasil.

Escala de pontuação: 1 (ruim) a 5 (excelente) por critério.

1. Matriz de decisão ponderada:

Material	**C1 Peso (25%)**	**C2 Rigidez (15%)**	**C3 Impacto/temp. (25%)**	**C4 Custo (10%)**	**C5 Fabricação (15%)**	**C6 Disponib. (10%)**	**Nota final**
PETG	3	2	4	5	4	5	3,65
PLA	3	4	2	5	5	5	3,60
PA-CF	4	5	4	2	2	3	3,55
PLA-CF	3	5	2	3	4	4	3,30

As notas são avaliação qualitativa da equipe, a partir dos dados das seções 3 e 4. Se pesos ou notas mudarem, a matriz deve ser recalculada.

6.1 Análise de sensibilidade:

A diferença entre PETG (3,65) e PLA (3,60) é pequena , e o resultado depende dos pesos adotados:

- Se o peso de rigidez (C2) subir e o de impacto/temperatura (C3) cair, o PLA passa à frente.
- Se o robô for sofrer muitas batidas ou operar em ambiente quente, a vantagem do PETG aumenta.

Por isso a escolha deve ser confirmada pelos ensaios da seção 8.

1. Conclusão:

Material escolhido para o chassi base: PETG.

7.1 Justificativa:

- Obteve a maior nota na matriz de decisão (3,65), por combinar boa tenacidade, resistência a temperatura (~75–80 °C) e fabricação simples.
- Resiste melhor a batidas e quedas que o PLA, que é frágil e trinca. Isso reduz reimpressões durante a depuração e as competições.
- Tolera mais calor (transporte, sol, aquecimento de motores e baterias) sem deformar.
- É barato e fácil de imprimir , sem bico endurecido, câmara fechada ou secagem rigorosa, e fácil de encontrar no Brasil.

7.2 Pontos de atenção do PETG:

- É menos rígido que o PLA (módulo ~2 GPa contra ~3 GPa). Compensar no projeto com nervuras, paredes mais grossas e maior infill nas regiões de fixação de motores e rodas.
- Tende a fazer fios (stringing) : ajustar retração, temperatura e velocidade, e secar o filamento se houver bolhas.
- Aderência forte à mesa: usar mesa com superfície adequada para não danificar.

7.3 Caminhos de evolução e fallback:

- PLA: se os ensaios mostrarem que a flexão do PETG compromete sensores ou odometria e a robustez ainda for suficiente, voltar ao PLA (3,60) é uma alternativa simples.
- PLA-CF / PA-CF: se for necessária mais rigidez com baixo ganho de peso, avaliar o PA-CF (3,55), que também resiste bem a impacto e temperatura, mas custa mais e é mais difícil de imprimir.

1. Referências sugeridas:

- Datasheets dos fabricantes de filamento utilizados (PLA, PETG, PLA-CF, PA-CF).
- Regulamento da competição-alvo (dimensões e restrições do robô).
- Cotações atualizadas com fornecedores nacionais de filamento.